1 Разбор заданий к лекции 13: Динамика по подмножествам: Set Cover и Steiner Tree

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 13.1

Элемент 4 не покрывается первыми двумя множествами, поэтому $D_2(U) = +\infty$. Множество $\{1, 2\}$ покрывается одним F_1, значит, $D_2(\{1, 2\}) = 1$. Для полного входа $F_1 \cup F_3 = U$, ответ 2. Одного множества недостаточно, поскольку каждое имеет размер 2. Переход для F_3 даёт $1 + D_2(U \setminus F_3) = 1 + D_2(\{1, 2\}) = 2$.

1.2 13.2

Нужно взять все три ребра звезды, вес 3. Между любыми терминалами расстояние 2, поэтому MST метрического полного графа имеет два ребра и вес 4. Разворачивание этих двух метрических рёбер в исходные пути даёт объединение стоимости 3: общее ребро может учитываться дважды в сумме расстояний. DP разрешает точку слияния в нетерминальном центре и получает точный оптимум. Пример показывает, почему оптимум суммы терминальных расстояний не обязан равняться оптимуму исходного Steiner Tree.

1.3 13.3

Заменяем единицу в переходе на w_i:

$$D_i(X) = \min(D_{i-1}(X), w_i + D_{i-1}(X \setminus F_i)).$$

Доказательство по включению/невключению F_i не меняется. Две ветви используют F_i не больше одного раза благодаря индексу $i - 1$. Любая конечная стоимость не больше $\sum_i w_i$, её битовая длина не больше максимальной битовой длины веса плюс $O(\log m)$. Число состояний и сложений $2^p \operatorname{poly}(N)$, каждая арифметическая операция полиномиальна в этой длине. Перебора всех возможных значений стоимости нет.

1.4 13.4

Определим $E_i(X)$ — минимум числа попарно непересекающихся множеств среди первых i с объединением ровно X. База $E_0(\varnothing) = 0$, остальные $+\infty$. Не используя F_i, получаем $E_{i-1}(X)$. Использовать его можно только при $F_i \subseteq X$, и тогда второй кандидат $1 + E_{i-1}(X \setminus F_i)$: прежнее объединение точно не пересекается с F_i. Берём минимум доступных кандидатов. Пустые множества не улучшают минимум, их можно удалить.

Любое точное покрытие либо использует F_i, либо нет; удаление выбранного F_i оставляет ровно $X \setminus F_i$. В обратную сторону каждый кандидат построен из непересекающихся частей. Ответ $E_m(U)$, таблица $2^{|U|}(m + 1)$, работа на переход полиномиальна.

Старый переход допускает покрытие элементов вне текущего X. Например, для $U = \{1, 2, 3\}$ и множеств $\{1, 2\}, \{2, 3\}$ Set Cover возвращает 2, но Exact Cover невозможно из-за пересечения в 2. Новое состояние и проверка включения исключают этот вариант.

1.5 13.5

Для любого v объединение трёх кратчайших путей из v к терминалам связно и содержит все три терминала. Удалив циклы и лишние ветви, получим дерево стоимости не больше суммы расстояний. Поэтому оптимум OPT не больше каждого выражения и не больше их минимума.

Возьмём оптимальное дерево и минимальное поддерево, связывающее a, b, c. В нём есть единственная точка встречи v трёх попарных путей; она может совпадать с одним из терминалов. Три пути из v к терминалам рёберно не пересекаются и вместе составляют это поддерево. Сумма расстояний в исходном графе до v не больше суммы весов этих путей, то есть OPT. Получаем противоположную оценку минимума и равенство.

Вычислим расстояния от трёх терминалов, найдём минимизирующее v, объединим кратчайшие пути и удалим циклы. Стоимость результата не больше минимальной суммы, равной OPT, и не меньше OPT по определению оптимума, значит, она оптимальна. Пересечения путей только уменьшают стоимость объединения; нижняя оценка через оптимум завершает доказательство, даже если выбранные кратчайшие пути пересекаются.